



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра информатики**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине

«Системы искусственного интеллекта и большие данные»

«Рабочая тетрадь №1. Части 1-2»

Выполнил студент группы ЭФБО-04-24

*Валекжанин Владимир
Сергеевич*

Работа выполнена

«25» марта 2026 г.

МОСКВА 2026

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	3
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	4
1.1 Рабочая тетрадь №1. Часть 1.....	4
1.2 Рабочая тетрадь №1. Часть 2.....	10
1.2.1 Практическое задание №8.....	16
Заключение.....	19

Введение

Практическая работа посвящена изучению возможностей аналитической платформы Loginom, предназначенной для обработки, анализа и моделирования данных. Целью данной практической работы является ознакомление с программой Loginom, ее интерфейсом, функциональными возможностями и основными методами работы с данными.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Рабочая тетрадь №1. Часть 1

После добавления компонента «Текстовый файл» в область построения сценарий приобретает начальную структуру, отображённую на Рисунке 1.1.1.

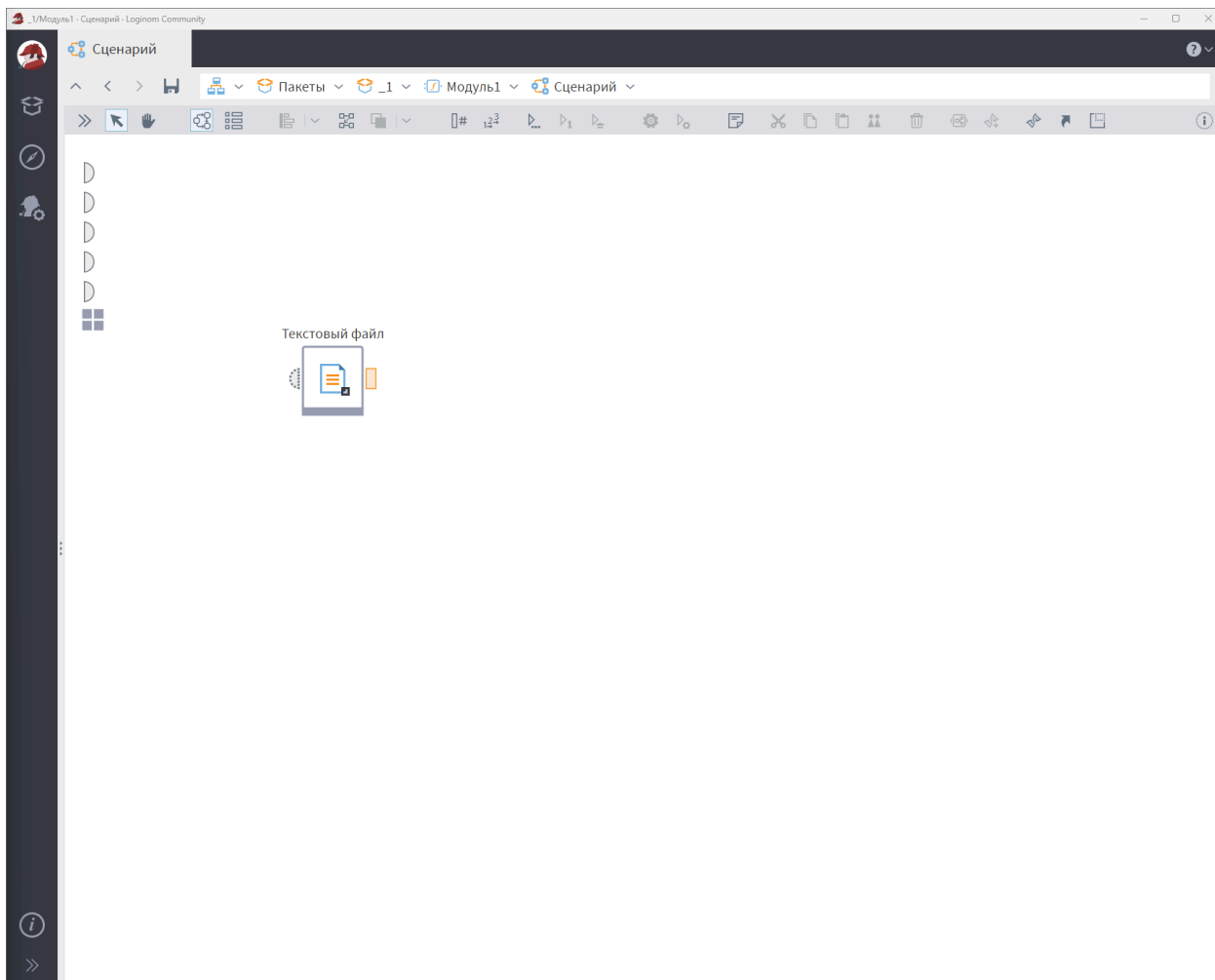


Рисунок 1.1 — Сценарий после добавления компонента «Текстовый файл»

Для корректной загрузки данных необходимо убедиться, что кодировка файла определена верно, а все поля распознаны и именованы соответствующим образом. Параметры импорта текстового файла представлены на Рисунке 1.2.

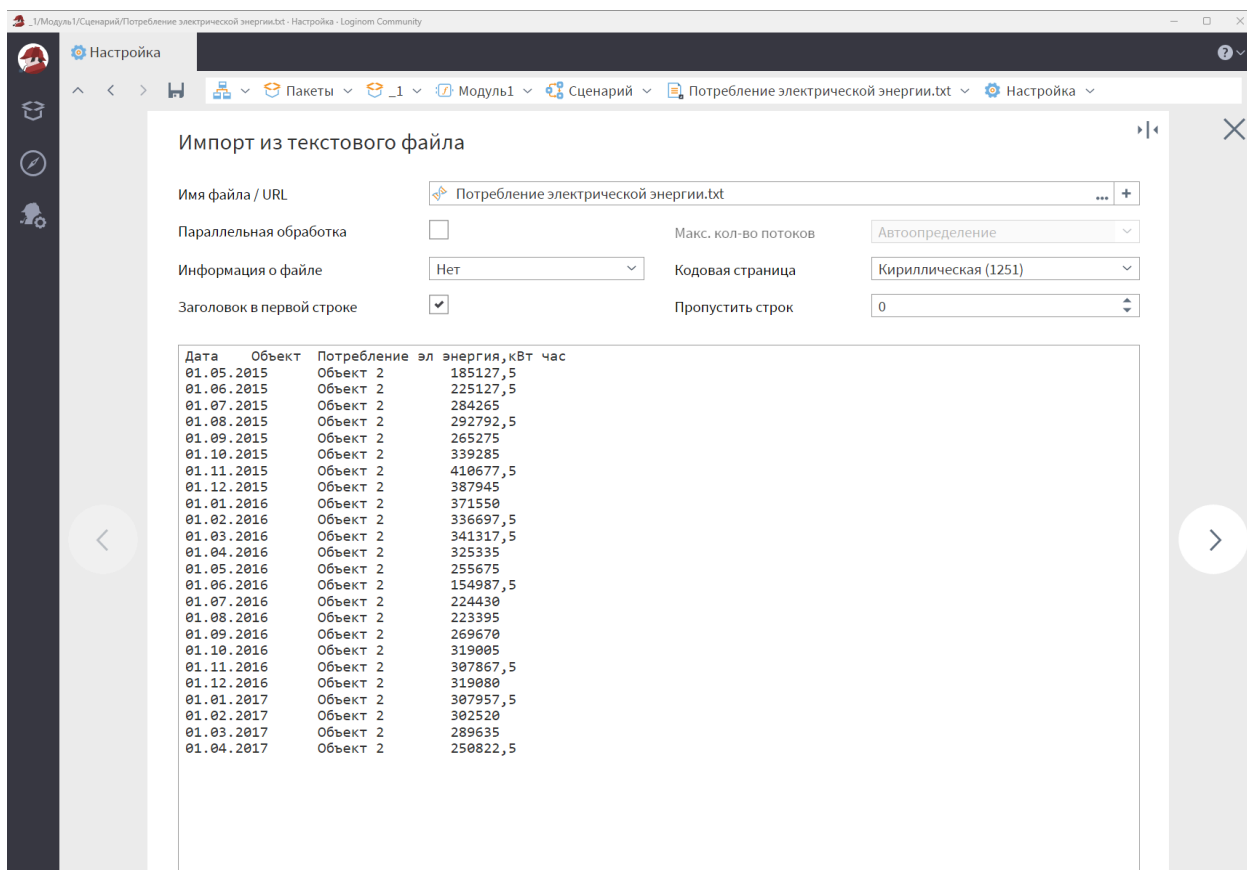


Рисунок 1.2 — Настройка импорта текстового файла

В область построения добавлен компонент «Текстовый файл» для которого в настройках Узла был задан путь к файлу импорта практического задания «Потребление электрической энергии.txt» (параметр «Имя файла») путем нажатия на символ троеточия (Рисунок 1.3):

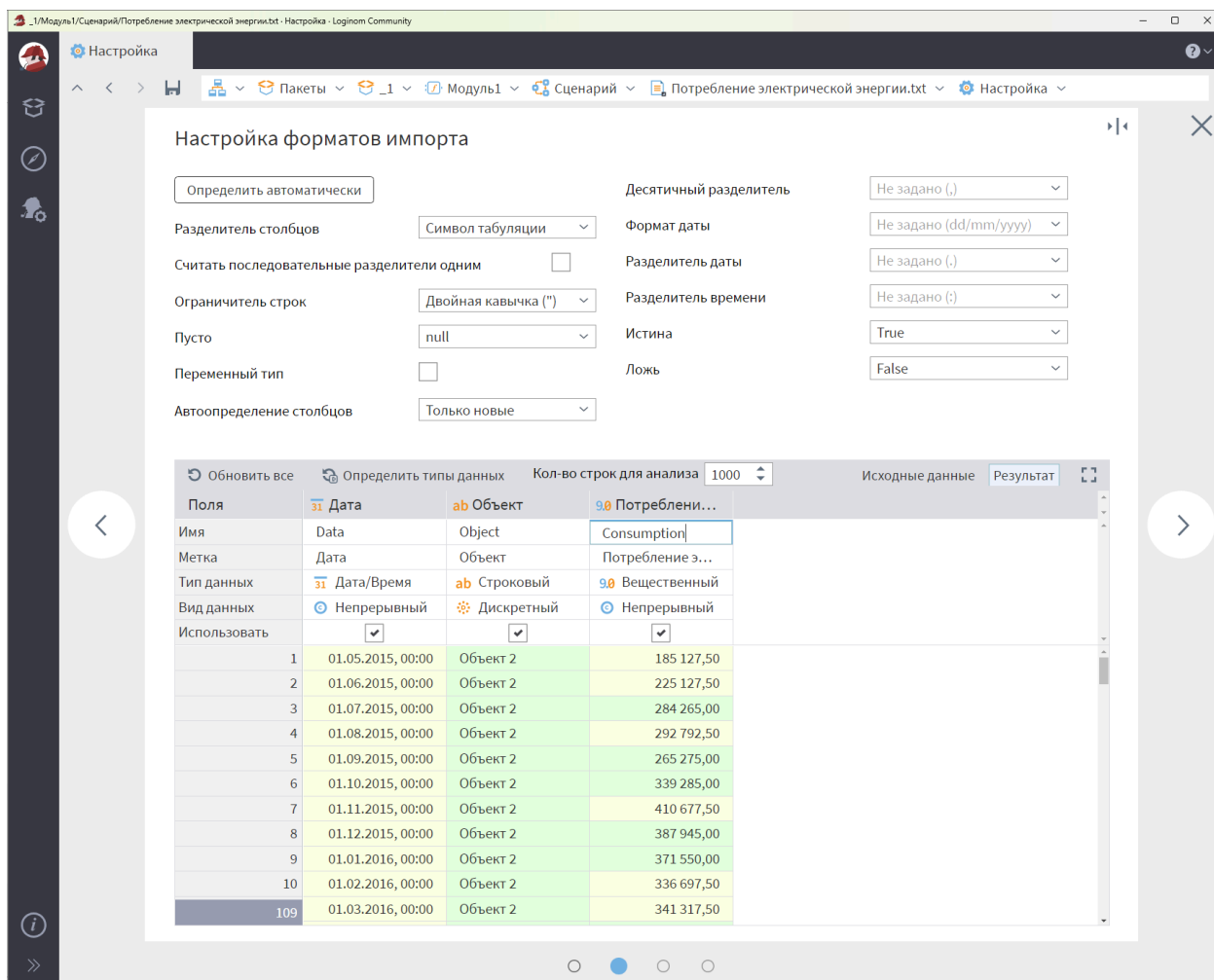


Рисунок 1.3 — Проверка, что кодировка была выставлена правильно, а все поля корректно определены и названы

После настройки импорта данных следующим этапом обработки является фильтрация строк по заданным условиям. Структура сценария после добавления соответствующего компонента показана на Рисунке 1.4.

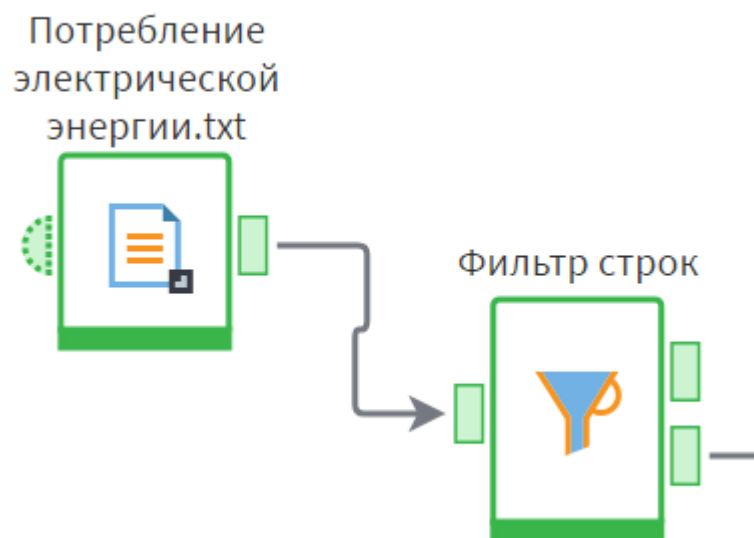


Рисунок 1.4 — Сценарий после добавления компонента «Фильтр строк»

Результат применения фильтра к исходному набору данных отражён в таблице, представленной на Рисунке 1.5.

Объект • Быстрый просмотр

Соответствуют условию Не соответствуют условию

#	31 Дата	ab Объект	98 Потребление эл энергия,кВт час
1	01.05.2015, 00:00	Объект 2	185 127,50
2	01.06.2015, 00:00	Объект 2	225 127,50
3	01.07.2015, 00:00	Объект 2	284 265,00
4	01.08.2015, 00:00	Объект 2	292 792,50
5	01.09.2015, 00:00	Объект 2	265 275,00
6	01.10.2015, 00:00	Объект 2	339 285,00
7	01.11.2015, 00:00	Объект 2	410 677,50
8	01.12.2015, 00:00	Объект 2	387 945,00
9	01.01.2016, 00:00	Объект 2	371 550,00
10	01.02.2016, 00:00	Объект 2	336 697,50
11	01.03.2016, 00:00	Объект 2	341 317,50
12	01.04.2016, 00:00	Объект 2	325 335,00
13	01.05.2016, 00:00	Объект 2	255 675,00
14	01.06.2016, 00:00	Объект 2	154 987,50
15	01.07.2016, 00:00	Объект 2	224 430,00
16	01.08.2016, 00:00	Объект 2	223 395,00
17	01.09.2016, 00:00	Объект 2	269 670,00
18	01.10.2016, 00:00	Объект 2	319 005,00
19	01.11.2016, 00:00	Объект 2	307 867,50
20	01.12.2016, 00:00	Объект 2	319 080,00
21	01.01.2017, 00:00	Объект 2	307 957,50
22	01.02.2017, 00:00	Объект 2	302 520,00
23	01.03.2017, 00:00	Объект 2	289 635,00
73	01.04.2017, 00:00	Объект 2	250 822,50

Таблица Форма

Рисунок 1.5 — Таблица после фильтрации

Для анализа данных по потреблению электроэнергии необходимо выполнить сортировку записей по соответствующему полю. Настройка параметров сортировки отображена на Рисунке 1.6.

Сортировка

Фильтрация

Доступные поля

31 Дата

ab Объект

Переместить вверх Переместить вниз

Поля сортировки	Порядок	Регистр	
98 Потребление эл энергия,кВт час	↕		

Рисунок 1.6 — Настройка сортировки по потреблению эл. энергии

Завершающий этап обработки данных включает экспорт результатов в собственный формат платформы. Итоговый вид сценария с настроенным узлом экспорта показан на Рисунке 1.7.

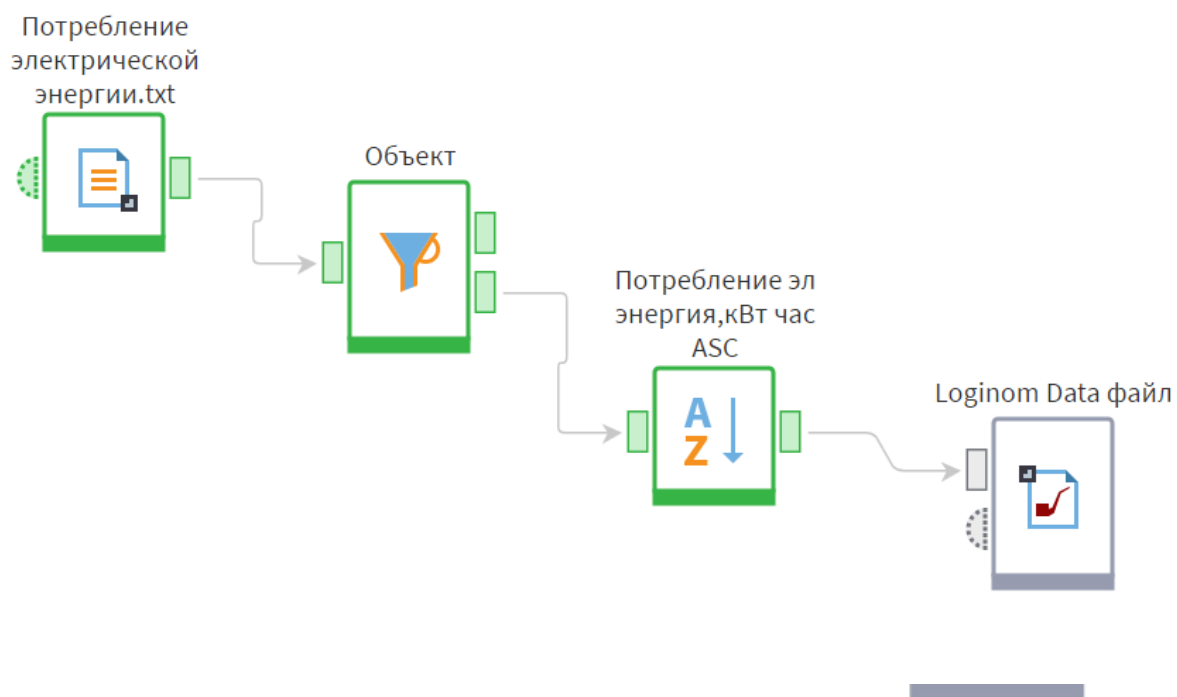


Рисунок 1.7 — Итоговый вид сценария с последующим экспортом в Loginom-файл

Перед сохранением пакета выполняется предпросмотр данных для контроля корректности экспорта. Пример отображения предпросмотра представлен на Рисунке 1.8.

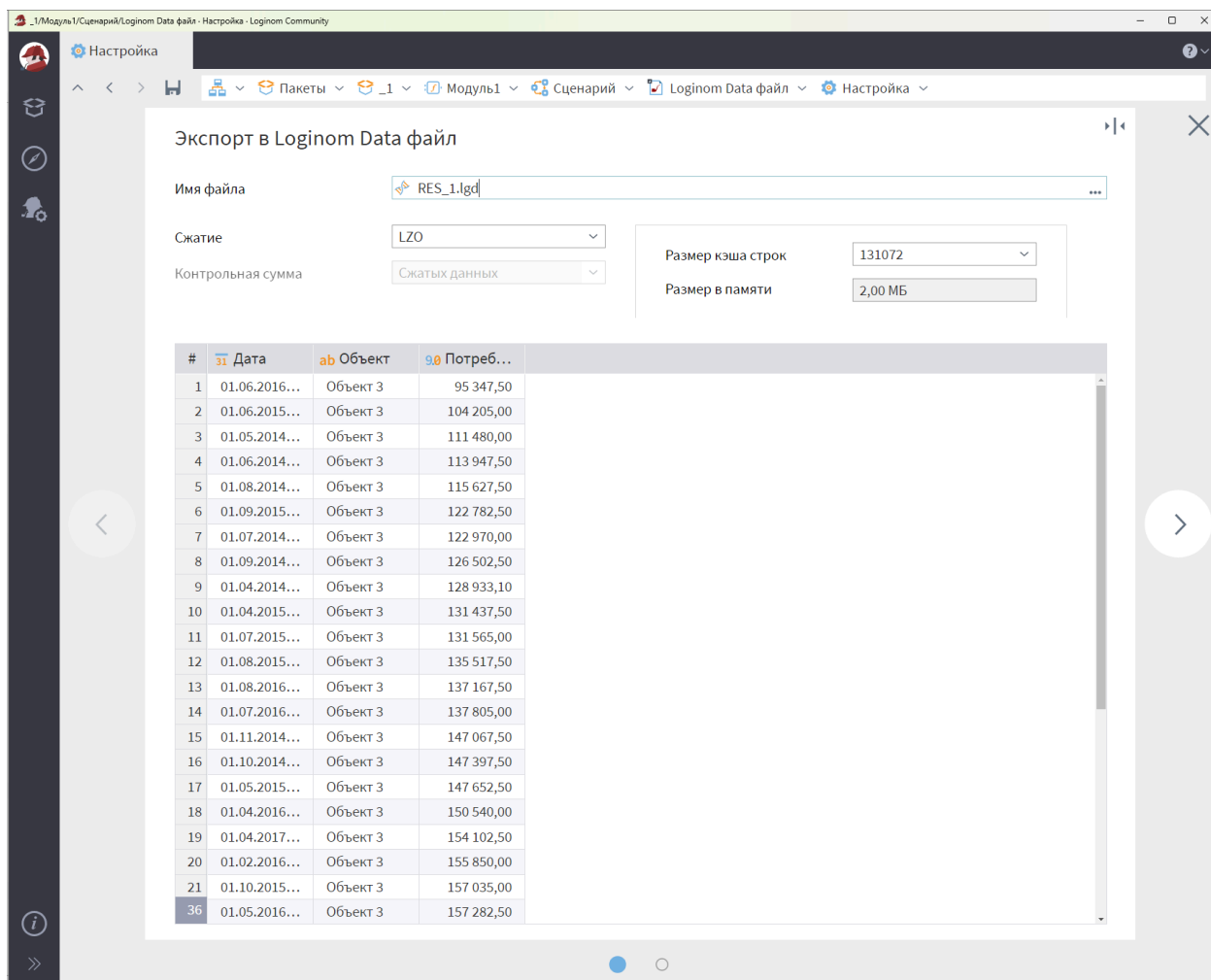


Рисунок 1.8 — Предпросмотр экспортируемой таблицы

1.2 Рабочая тетрадь №1. Часть 2

Для выполнения работ 2.1–2.7 был подготовлен базовый сценарий, структура которого отображена на Рисунке 1.9.

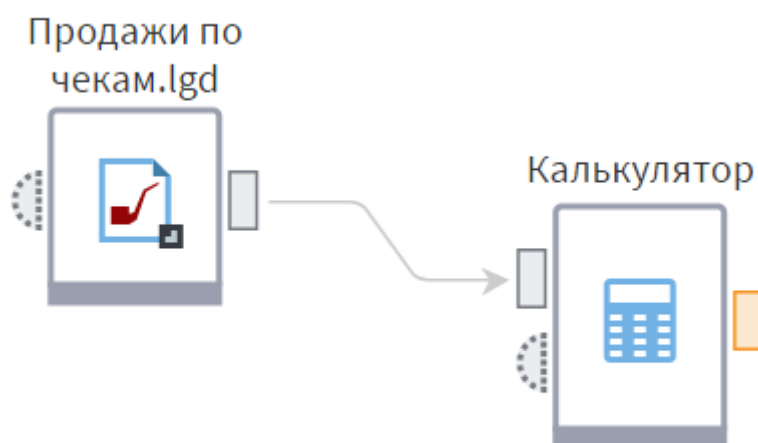


Рисунок 1.9 — Сценарий для работ 2.1-2.7

В рамках работы с вычисляемыми полями первым шагом является добавление поля с текущей датой. Формула для расчёта данного параметра представлена на Рисунке 1.10.

Редактирование выражений

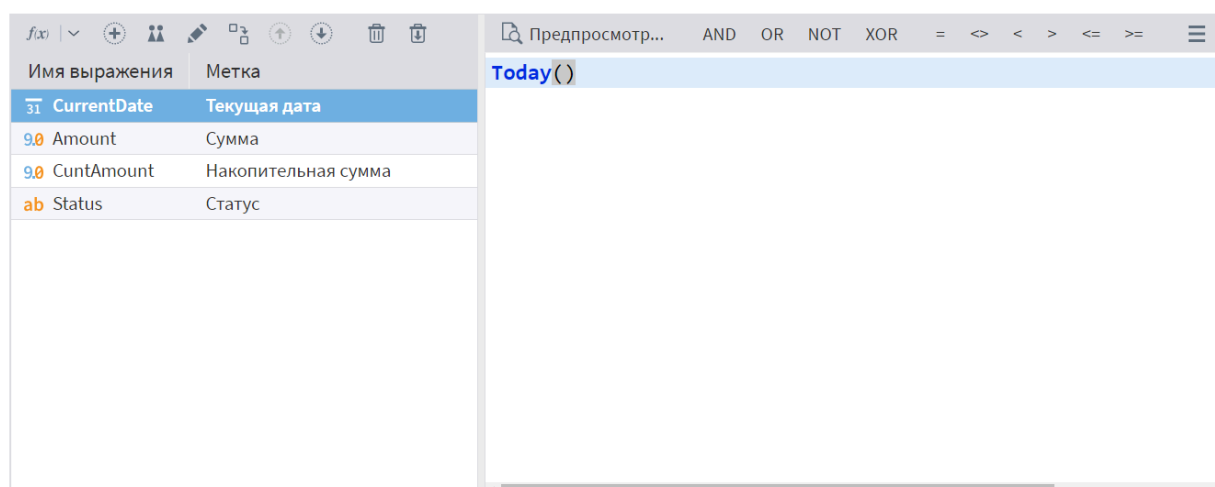


Рисунок 1.11 — Формула «Текущей даты»

Для расчёта итоговых показателей по позициям товаров используется формула умножения полей «Цена» и «Количество». Выражение для вычисления суммы представлено на Рисунке 1.12.

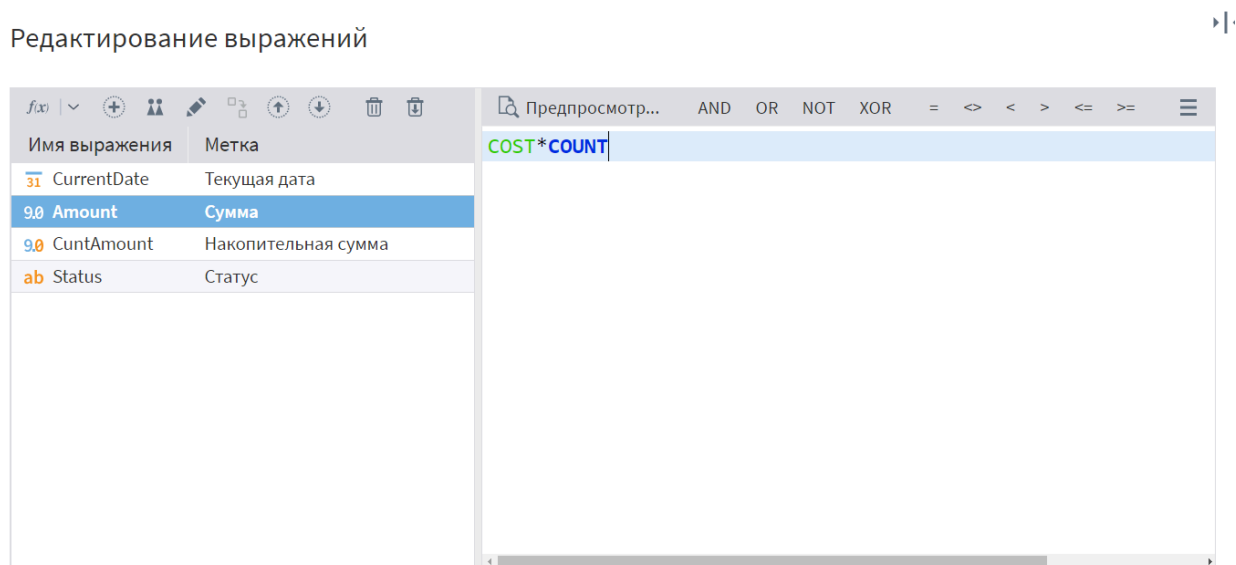


Рисунок 1.12 — Формула «Суммы»

Для анализа накопительных показателей необходимо рассчитать кумулятивную сумму по целевому полю. Алгоритм вычисления накопительной суммы показан на Рисунке 1.13.

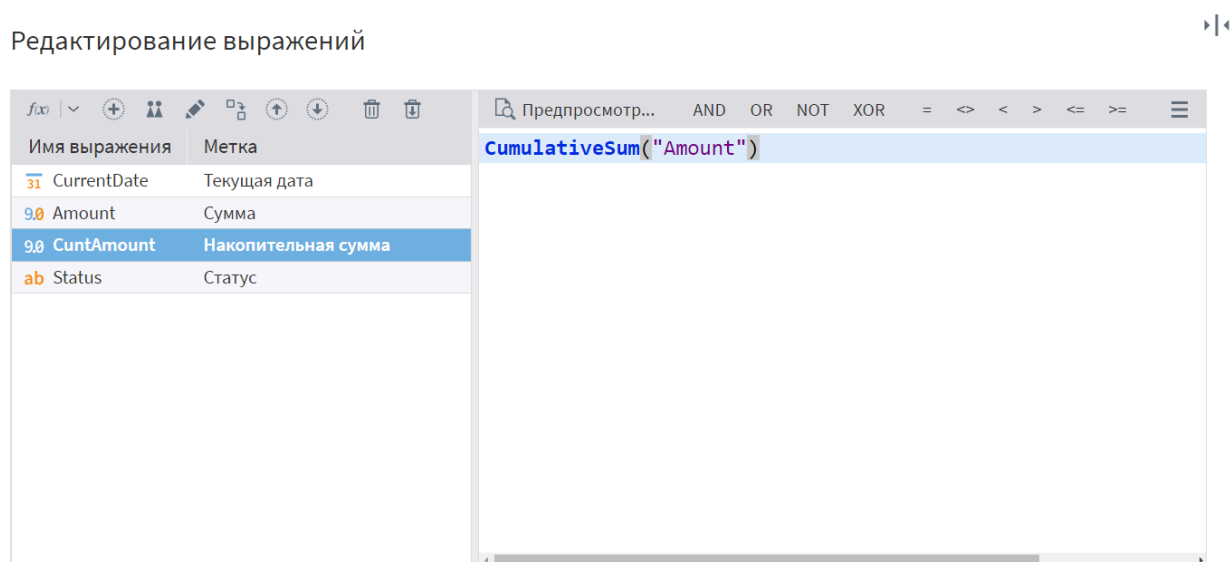


Рисунок 1.13 — Формула «Накопительной суммы»

Для классификации записей по пороговому значению применяется условная функция, присваивающая статус в зависимости от результата расчёта. Логика присвоения статуса отображена на Рисунке 1.14.

Редактирование выражений

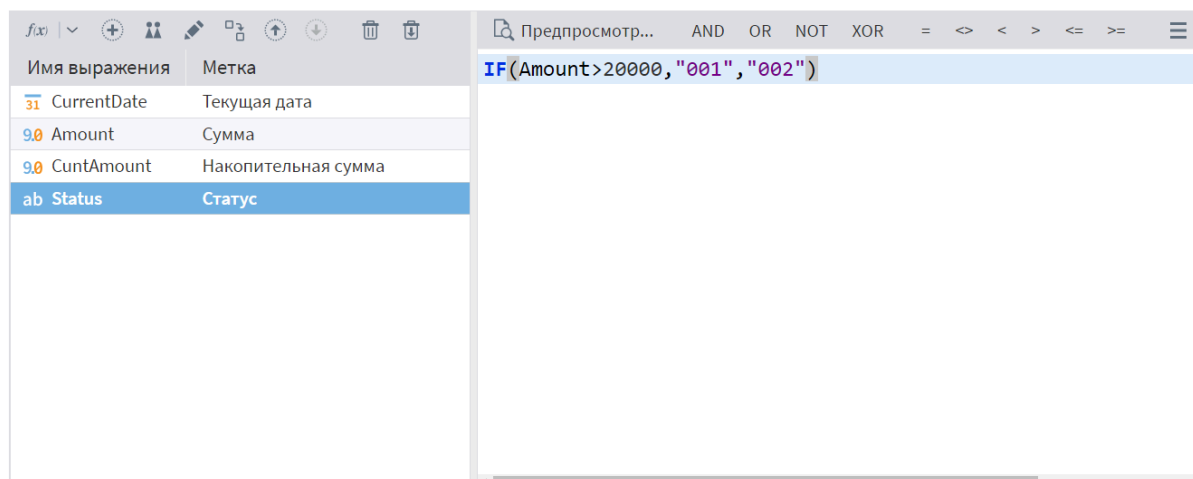


Рисунок 1.14 — Формула «Статуса»

При выполнении арифметических операций важно предусмотреть обработку исключительных ситуаций, таких как деление на ноль. Пример формулы с обработкой данной ошибки представлен на Рисунке 1.15.

Редактирование выражений

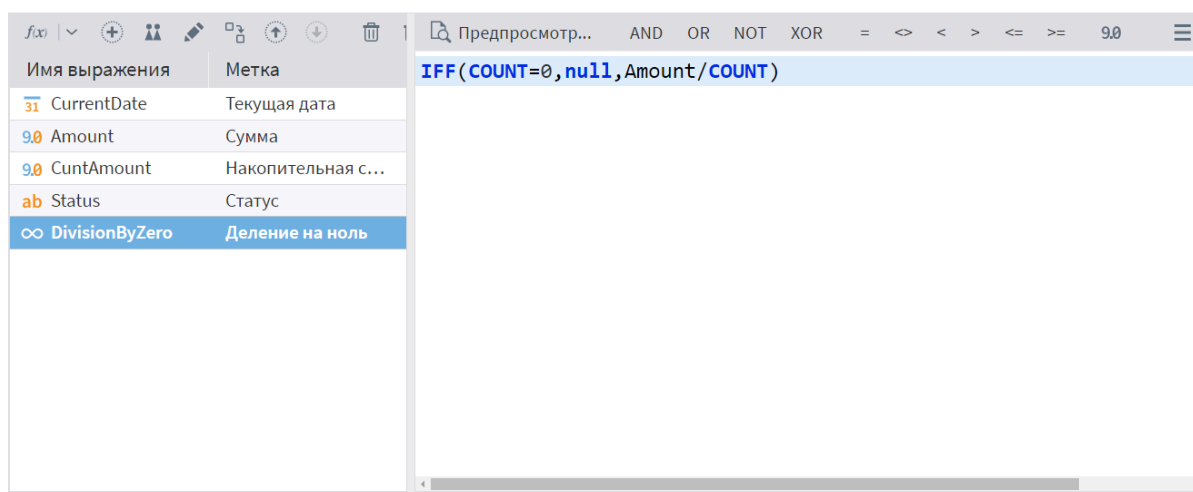


Рисунок 1.15 — Формула «Деления на ноль»

После добавления всех вычисляемых полей итоговый набор данных содержит как исходные, так и рассчитанные показатели для дальнейшего анализа. Структура результирующей таблицы показана на Рисунке 1.16.

Текущая дата, Накопительная сумма, Статус, Деление на ноль • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	31 Текущая дата	98 Накопительная сумма	ab Статус	ab Артикул	31 Дата	ab Чек	12 Количество	98 Цена	∞ Деление на ноль
1	25.03.2026, 00:00	2 144,00	002	0100597	01.03.2013, 00:00	IT010010	1	2 144,00	2 144
2	25.03.2026, 00:00	3 063,00	002	0100598	01.03.2013, 00:00	IT010011	1	919,00	919
3	25.03.2026, 00:00	3 861,00	002	0102341	01.03.2013, 00:00	IT010011	1	798,00	798
4	25.03.2026, 00:00	4 868,00	002	0102342	01.03.2013, 00:00	IT010012	1	1 007,00	1 007
5	25.03.2026, 00:00	40 132,00	001	0102392	01.03.2013, 00:00	IT010012	1	35 264,00	35 264
6	25.03.2026, 00:00	40 874,00	002	0102478	01.03.2013, 00:00	IT010013	2	371,00	371
7	25.03.2026, 00:00	42 866,00	002	0102491	01.03.2013, 00:00	IT010013	2	996,00	996
8	25.03.2026, 00:00	43 898,00	002	0102492	01.03.2013, 00:00	IT010014	1	1 032,00	1 032
9	25.03.2026, 00:00	44 930,00	002	0102493	01.03.2013, 00:00	IT010015	1	1 032,00	1 032
10	25.03.2026, 00:00	80 194,00	001	0102548	01.03.2013, 00:00	IT010015	1	35 264,00	35 264
11	25.03.2026, 00:00	80 565,00	002	0102549	01.03.2013, 00:00	IT010016	1	371,00	371
12	25.03.2026, 00:00	81 961,00	002	0102584	01.03.2013, 00:00	IT010016	1	1 396,00	1 396
13	25.03.2026, 00:00	83 953,00	002	0102721	01.03.2013, 00:00	IT010017	2	996,00	996
14	25.03.2026, 00:00	86 017,00	002	0102722	01.03.2013, 00:00	IT010017	2	1 032,00	1 032
15	25.03.2026, 00:00	86 354,00	002	0102723	01.03.2013, 00:00	IT010017	1	337,00	337
16	25.03.2026, 00:00	92 674,00	002	0103152	01.03.2013, 00:00	IT010017	1	6 320,00	6 320
17	25.03.2026, 00:00	94 596,00	002	0105757	01.03.2013, 00:00	IT010017	1	1 922,00	1 922
18	25.03.2026, 00:00	95 332,00	002	0105759	01.03.2013, 00:00	IT010018	1	736,00	736
19	25.03.2026, 00:00	97 451,00	002	0110145	01.03.2013, 00:00	IT010018	1	2 119,00	2 119
20	25.03.2026, 00:00	98 890,00	002	0101041	01.03.2013, 00:00	IT010018	1	1 439,00	1 439
21	25.03.2026, 00:00	99 313,00	002	0105755	01.03.2013, 00:00	IT010019	1	423,00	423
22	25.03.2026, 00:00	101 152,00	002	0102313	01.03.2013, 00:00	IT010019	1	1 839,00	1 839
23	25.03.2026, 00:00	102 744,00	002	0102339	01.03.2013, 00:00	IT0100110	1	1 592,00	1 592
24	25.03.2026, 00:00	104 336,00	002	0102578	01.03.2013, 00:00	IT0100110	1	1 592,00	1 592
25	25.03.2026, 00:00	111 376,00	002	0102440	01.03.2013, 00:00	IT0100111	1	7 040,00	7 040
26	25.03.2026, 00:00	115 768,00	002	0102454	01.03.2013, 00:00	IT0100111	1	4 392,00	4 392
27	25.03.2026, 00:00	117 507,00	002	0102461	01.03.2013, 00:00	IT0100112	1	1 739,00	1 739
28	25.03.2026, 00:00	119 825,00	002	0102467	01.03.2013, 00:00	IT0100112	1	2 318,00	2 318
13 936	25.03.2026, 00:00	124 784,00	002	0101326	01.03.2013, 00:00	IT0100113	1	4 959,00	4 959

Таблица Форма

Рисунок 1.16 — Итоговая таблица после добавления всех вычислительных полей

Для наглядного представления результатов обработки данных применяется инструмент визуализации в табличном формате. Итоговая визуализация набора данных представлена на Рисунке 1.17.

#	Текущая дата	ab Статус	9.0 Накопительная сумма	ab Артикул	ab Чек	12 Количество	9.0 Цена	∞ Деление на ноль
1	25 марта 2026	002	2144	0100597	IT010010	1	2144	2144
2	25 марта 2026	002	3063	0100598	IT010011	1	919	919
3	25 марта 2026	002	3861	0102341	IT010011	1	798	798
4	25 марта 2026	002	4868	0102342	IT010012	1	1007	1007
5	25 марта 2026	001	40132	0102392	IT010012	1	35264	35264
6	25 марта 2026	002	40874	0102478	IT010013	2	371	371
7	25 марта 2026	002	42866	0102491	IT010013	2	996	996
8	25 марта 2026	002	43898	0102492	IT010014	1	1032	1032
9	25 марта 2026	002	44930	0102493	IT010015	1	1032	1032
10	25 марта 2026	001	80194	0102548	IT010015	1	35264	35264
11	25 марта 2026	002	80565	0102549	IT010016	1	371	371
12	25 марта 2026	002	81961	0102584	IT010016	1	1396	1396
13	25 марта 2026	002	83953	0102721	IT010017	2	996	996
14	25 марта 2026	002	86017	0102722	IT010017	2	1032	1032
15	25 марта 2026	002	86354	0102723	IT010017	1	337	337
16	25 марта 2026	002	92674	0103152	IT010017	1	6320	6320
17	25 марта 2026	002	94596	0105757	IT010017	1	1922	1922
18	25 марта 2026	002	95332	0105759	IT010018	1	736	736
19	25 марта 2026	002	97451	0110145	IT010018	1	2119	2119
20	25 марта 2026	002	98890	0101041	IT010018	1	1439	1439
21	25 марта 2026	002	99313	0105755	IT010019	1	423	423
22	25 марта 2026	002	101152	0102313	IT010019	1	1839	1839
23	25 марта 2026	002	102744	0102339	IT0100110	1	1592	1592
24	25 марта 2026	002	104336	0102578	IT0100110	1	1592	1592
25	25 марта 2026	002	111376	0102440	IT0100111	1	7040	7040
26	25 марта 2026	002	115768	0102454	IT0100111	1	4392	4392
27	25 марта 2026	002	117507	0102461	IT0100112	1	1739	1739
28	25 марта 2026	002	119825	0102467	IT0100112	1	2318	2318
29	25 марта 2026	002	124784	0101326	IT0100113	1	4959	4959
30	25 марта 2026	002	130856	0101329	IT0100113	1	6072	6072
31	25 марта 2026	002	135648	0101330	IT0100114	1	4792	4792
32	25 марта 2026	002	139926	0101339	IT0100115	1	4278	4278
13 936	25 марта 2026	002	141862	0111515	IT0100116	2	968	968

Рисунок 1.17 — Итоговая визуализация

После настройки визуализатора у узла появляется кнопка для быстрого перехода к просмотру данных. Пример отображения кнопки визуализации показан на Рисунке 1.18.

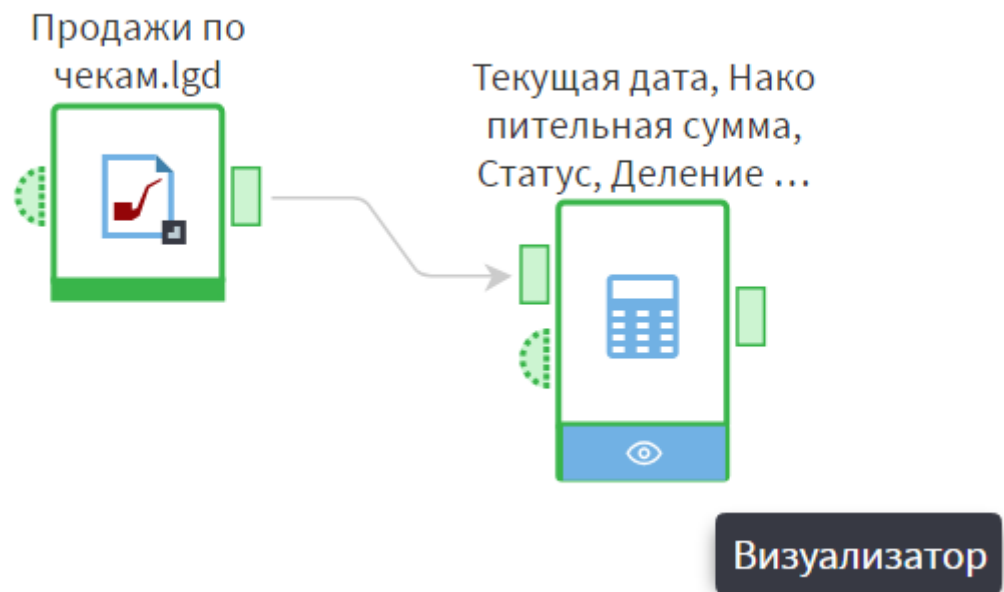


Рисунок 1.18 — У компонента действительно появилась кнопка для перехода к визуализатору

1.2.1 Практическое задание №8

Для выполнения практического задания №8 был спроектирован сценарий, включающий этапы импорта, фильтрации, расчёта и визуализации данных. Общая структура сценария отображена на Рисунке 1.19.

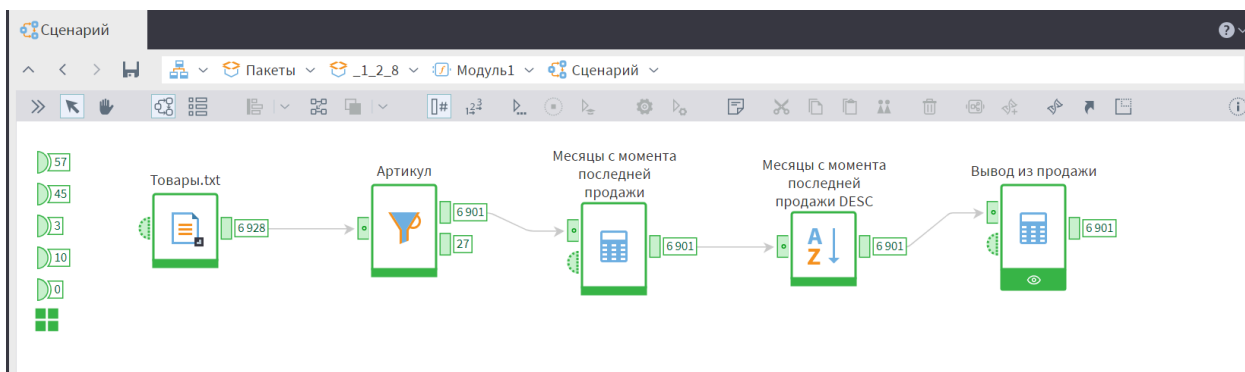


Рисунок 1.19 — Сценарий работы

Для детального анализа результатов сортировки и фильтрации были сформированы дополнительные визуализации. Данные по товарам на первой и десятой позициях после сортировки, информация по артикулу IT010016864 и статистика по временным интервалам представлены на Рисунках 1.20–1.24.

#	12 Месяцы с момента последней продажи	0/1 Вывод из продажи	ab Артикул	ab Наименование	31 Дата продажи
1	14	Истина	IT0100186	Зубная паста	01.02.2017
2	13	Истина	IT010010	Гель для туалетов	01.03.2017
3	13	Истина	IT010011	Сода кальцинированная	01.03.2017
4	13	Истина	IT01001264	Средство от накипи	01.03.2017
5	13	Истина	IT01001528	Стиральный порошок-автомат	01.03.2017
6	13	Истина	IT01001792	Платки носовые	01.03.2017
7	13	Истина	IT010011056	Средство для посудомоечной машины	01.03.2017
8	13	Истина	IT010011320	Бумажное полотенце	01.03.2017
9	13	Истина	IT010011584	Средство для дезинфекции	01.03.2017
10	13	Истина	IT010011848	Кондиционер для белья	01.03.2017
11	13	Истина	IT010012112	Средство для чистки металлических изделий	01.03.2017
12	13	Истина	IT010012376	Запасной баллон для освежителя	01.03.2017
13	13	Истина	IT010012640	Освежитель воздуха	01.03.2017
14	13	Истина	IT010012904	Перчатки тканевые	01.03.2017
15	13	Истина	IT010013168	Средство для мытья посуды	01.03.2017

Рисунок 1.20 — Визуализация итоговой таблицы

		последней продажи			
1	14	Истина	IT0100186	Зубная паста	01.02.2017
2	13	Истина	IT010010	Гель для туалетов	01.03.2017

Рисунок 1.21 — Товар на первой позиции после сортировки

9	13	Истина	IT010011584	Средство для дезинфекции	01.03.2017
10	13	Истина	IT010011848	Кондиционер для белья	01.03.2017
11	13	Истина	IT010012112	Средство для чистки металлических изделий	01.03.2017

Рисунок 1.22 — Товар на десятой позиции с начала после сортировки

28	13	Истина	IT010016600	Средство для дезинфекции	01.03.2017
29	13	Истина	IT010016864	Кондиционер для белья	01.03.2017
30	12	Истина	IT010012	Чистящий порошок универсальный	03.03.2017

Рисунок 1.23 — Товар с артикулом IT010016864

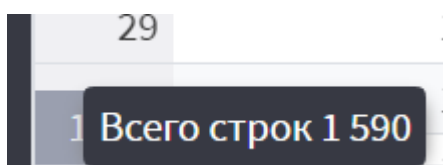


Рисунок 1.24 — Количество товаров, у которых от даты последней продажи до 01.04.2018 прошло более 10 месяцев

Таблица 1.1 — Ответы на вопросы из практического задания №8

№	Вопрос	Ответ	№ рисунка с ответом
1	Количество товаров, у которых отсутствует артикул	27	18
2	Какая дата последней продажи товара, который получился на 10-ом месте в списке после сортировки?	13	21
3	Сколько записей осталось в наборе после исключения товаров с пустым артикулом?	6901	18
4	Сколько месяцев прошло с даты последней продажи товара с артикулом IT010016864 до 01.04.2018?	13	22

5	Какое максимальное количество месяцев получилось между датой последней продажи и 01.04.2018?	14	20
6	Какой артикул имеет товар, который оказался первым после сортировки?	IT0100186	20
7	Количество товаров, у которых от даты последней продажи до 01.04.2018 прошло более 10 месяцев?	1590	23

Заключение

В результате выполнения данной практической работы я изучил новые компоненты:

- текстовый файл (импорт/экспорт);
- сортировка;
- фильтр строк;
- калькулятор;
- Loginom Data файл (импорт/экспорт).

Также я имел возможность воспользоваться инструментом «Визуализатор» в формате «Таблица».